補強 天体の動き　計算と作図の型 ①

透明半球・日周運動・年周運動

❶ 透明半球の計算 ―1時間あたりの長さを先に出す―

長さ ÷ 時間 → 比の式

1 やり方（3ステップ）

① 1時間の長さを求める（印の間かく） → ② 日の出～最初の印の長さをはかる → ③ ②÷①　＝ 何時間前か → 時刻を引く

例題 1　8時～16時に1時間ごとに印をつけた。
8時～16時の長さ　**24 cm**、日の出～8時は　**7.5 cm**
① 24÷8 ＝ **3 cm**（1時間分）
② 7.5 cm　③　7.5÷3 ＝ **2.5 時間**
→ 8時の2.5時間前 ＝ **5時30分**
比の式　8 : 24 = x : 7.5 → 24x = 60 → x = 2.5

例題 2　日の入り：16時の印～日の入りの点が
10.5 cm → 10.5÷3 = 3.5 時間後 → **19時30分**
例題 3　南中時刻＝（日の出＋日の入り）÷2
→ (5:30 + 19:30)÷2 = **12時30分**
昼の長さ＝日の入り－日の出＝**14時間**
※ 間かくが等しい理由＝太陽の動く速さが一定

❷ 日周運動の計算 ―1時間に15°―

「何度」⇔「何時間」の変換

1 角度 → 時間

● 15° = 1時間、30° = 2時間、90° = 6時間
例題 4　午後8時に南中の30°東の星が
南中する時刻 → 30÷15 = 2時間後 → **午後10時**
例題 5　午後9時に真東（南中の90°東）の星が南中するのは → 6時間後 → **午前3時**
※ 東の星＝これから南中、西の星＝南中のあと

2 北の空の回転

● 北極星を中心に**反時計回り**に1時間15°
例題 6　午後8時に北極星の真上の星は、
午前2時にはどこ？ → 6時間で90°反時計回り
→ 北極星の**真左（西側）**
● 長時間撮影：北の空は**円弧**、東の空は**右上がりの線**、南の空は**横に長い弧**

❸ 年周運動の計算 ―1か月に30°西へ―

「30° = 2時間」で時刻に変換

1 型：日付のずれ → 角度 → 時間。日周と年周は足す

例題 7　3月1日午後10時に南中した星は
4月1日の午後10時にはどこ？
→ 1か月で **30°西**（南中より西へ30°）
例題 8　同じ星が4月1日に南中する時刻は？
→ 30° = 2時間早い → **午後8時**
例題 9　6月1日に南中する時刻は？
→ 3か月で90° = 6時間早い → **午後4時**

例題 10　3月1日午後10時に南中の星を
2か月後の午前0時に見るとどこ？
① 年周：2か月で **60°西**
② 日周：午後10時→午前0時＝2時間で **30°西**
③ 合計　**90°西**＝西の地平線近く
覚え方　年周 30°/月 ＋ 日周 15°/時 を**足す**
（どちらも西へずれる＝向きが同じ）

計算のコツ

- 透明半球：まず「1時間あたり何 cm」。日の出・日の入りは線を**両端までのばした**交点
- 東の星は南中の前、西の星は南中のあと。角度 ÷15 ＝時間
- 年周は「1か月 30° = 2時間早くなる」。日付と時刻の両方が変わる問題は角度を**足す**

補強 天体の動き　計算と作図の型 ②

南中高度・月・金星の判定

④ 南中高度の計算 ―90° －緯度 を基準に ±23.4°―

北緯 x° の地点

1 公式と例題（東京 北緯 36° ）

	春分・秋分	夏至	冬至
公式	90 − x	90 − x + 23.4	90 − x − 23.4
北緯 36°	**54°**	**77.4°**	**30.6°**
昼の長さ	約 12 時間	最長（約 14.5 時間）	最短（約 9.5 時間）

例題 11　北緯 40° の夏至の南中高度 → 90 − 40 + 23.4 = **73.4°**　**例題 12**　冬至の南中高度 20° の緯度は？
→ 90 − x − 23.4 = 20 → x = **46.6°**　※赤道（ 0° ）の春分は 90°（真上）、北極（ 90° ）の春分は 0°

⑤ 月の見え方の判定

光る側＝太陽側／時刻＝自転で決める

1 判定の手順

① 太陽－地球－月 の位置を図にかく
② 月の**太陽側の半分**が光る
③ 地球上の観測者の位置を決める
　昼側の中央＝**正午**、夜側の中央＝**真夜中**
　昼→夜の境＝**夕方**、夜→昼の境＝**明け方**
④ 観測者から見て月がどの方向か
　（自転の向きに回すと東→南→西に動く）

例題 13　夕方、南の空の月は？
→ 太陽と 90° はなれた位置 → **上弦の月**
例題 14　明け方、南の空の月は？→**下弦の月**

2 月の形・時刻・方角の早見表

月	南中	夕方	明け方
新月	正午	見えない	見えない
三日月	午後 3 時	西の低い空	—
上弦	夕方 6 時	南	—
満月	真夜中	東	西
下弦	明け方 6 時	—	南

- 新月→満月：**右**から光る（三日月・上弦）
- 満月→新月：**左**から光る（下弦・二十六夜）
- 月の出は毎日**約 50 分**おそくなる
- 日食＝新月、月食＝満月（一直線のときだけ）

⑥ 金星の見え方の判定

内惑星は太陽の近くにしか見えない

1 判定の手順

① 太陽－金星－地球 の位置を図にかく
② 金星の**太陽側**が光る（月と同じ）
③ 金星が太陽の**東側**にあれば
　→ 日没後も見える＝**よいの明星（夕方・西）**
　金星が太陽の**西側**にあれば
　→ 先にのぼる＝**明けの明星（明け方・東）**
④ 地球に近いほど**大きく・細く**見える

例題 15　夕方、西の空の金星の形は？
→ 左下側が細く光る（太陽が左下にある）

2 よく出る比較

	金星（内惑星）	火星（外惑星）
見える時刻	夕方か明け方	真夜中も見える
満ち欠け	大きく変化	ほとんどしない
大きさの変化	大きい	小さい
太陽との角度	約 47° 以内	180° まで

- 金星の公転周期（約 0.62 年）は地球より短い
　→ 地球を追いこして見え方が変わる
- 内合（太陽と地球の間）と外合（太陽の向こう側）のときは見えない

判定のコツ

・南中高度：まず「 90 －緯度」、季節で ±23.4 。緯度を求める逆算も同じ式
・月も金星も「光る側＝太陽側」。月は**時刻**を自転で、金星は**太陽の東側か西側か**で判定